PHARMAMOBIL

Informe técnico actualizado

Proyecto integrador y builds firmados | Sesiones 13 y 14

Estudiante	Docente	Fecha
Alexander Guillen Mendoza	David Reyna	10 de noviembre de 2026

Proyecto evaluado

Aplicación Kotlin Multiplatform para Android e iOS, con módulo compartido `shared`, Compose Multiplatform, Clean Architecture + MVVM, inyección Koin, Ktor para servicios HTTP y SQLDelight para persistencia local. Esta actualización integra las capacidades recientes de sincronización y prepara la distribución de Android con firma de Release.

Resultado de entrega

Se implementó y compiló Android Debug y Release; las pruebas Android Host y la compilación del código compartido iOS pasan. Se generaron un APK y un AAB firmados y se verificó el certificado. Quedan pendientes validaciones que necesitan configuración o hardware ausente en este equipo: Firebase real, ejecución/archivo iOS en macOS, y pruebas en dos teléfonos Android físicos.

Alcance de este informe

Resume el sistema PharmaMobile y los cambios de las sesiones anteriores relevantes para su estado actual, con detalle de las sesiones 13 y 14. La documentación de implementación está en `docs/S13_INTEGRADOR.md`, `docs/S14_BUILDS_FIRMADOS.md`, `docs/GUIA_INSTALACION_Y_CHECKLIST.md` y `docs/MATRIZ_PRUEBAS_DISPOSITIVOS.md`.

1. Arquitectura y evolución

El proyecto conserva la dirección de dependencias hacia el dominio. Las pantallas Compose consumen estado de ViewModels; los ViewModels invocan casos de uso y contratos; las implementaciones de persistencia, Ktor, Firebase y APIs nativas permanecen en data/platform y se conectan con Koin. El código compartido vive bajo `shared/src/commonMain`; los puentes Android e iOS se ubican en sus source sets respectivos.

Área	Estado funcional documentado
Sesión 9 - Capacidades nativas	Formato de moneda peruana mediante expect/actual y compartir producto mediante interfaz de dominio con implementación Android/iOS.
Sesión 10 - JWT	Login, recuperación de sesión, cierre, permisos de usuario, clientes/productos remotos; token almacenado en almacén seguro por plataforma.
Sesión 11 - Offline-first	SQLDelight como fuente local del inventario, altas pendientes, sincronización contra PharmaSoft y conservación de cambios locales.
Sesión 13 - Integrador	Intentos/errores persistentes, reintento con backoff, contadores UI, contrato de permisos y puerto de telemetría con adaptador Android.
Sesión 14 - Distribución	Versión Android establecida, R8 activo, firma Release configurada fuera del repositorio, APK/AAB generados y APK verificado.

Regla de dependencias aplicada

El dominio define los modelos y contratos. Los adaptadores Android/iOS satisfacen esos contratos. Compose presenta estado y envía acciones sin hacer solicitudes HTTP, persistencia ni decisiones de política de sincronización directamente.

Componentes relevantes

ProductoViewModel coordina la pantalla de inventario; SincronizarProductosUseCase orquesta la regla de sincronización; ProductoRepositorioOffline combina repositorio local y remoto; ProductoLocal encapsula las consultas SQLDelight; PharmaSoftProductosRemotos adapta el endpoint remoto; GestorPermisos separa la política del bridge Android; Telemetria es el puerto que mantiene Crashlytics fuera de UI y dominio.

2. Sesión 13 - Cambios del integrador

Sincronización de cambios locales

El esquema de productos incorpora `intentos` y `ultimoError`, con migración incremental `1.sqm`. Las altas siguen guardándose primero con identificador local negativo y estado pendiente. La sincronización procesa pendientes, confirma el id del servidor tras éxito y concilia el catálogo remoto sin eliminar filas pendientes. Se exponen flujos de conteo de pendientes y fallidos; la pantalla muestra ambos, la antigüedad de la última sincronización y el último error por producto.

Política de errores y reintentos

El resultado de envío discrimina éxito, error transitorio y rechazo permanente. Los rechazos permanentes requieren revisión. Para errores transitorios que el adaptador declara seguros, el caso de uso aplica espera exponencial de 1, 2, 4, 8 y hasta 16 segundos, con un máximo de cinco intentos. Los errores de red/servidor con resultado ambiguo no se repiten automáticamente porque el POST podría haberse procesado y un reenvío duplicaría el registro. Estos quedan visibles para revisión antes del siguiente intento.

Permisos por capas

Se añadieron contratos comunes para cámara, ubicación y notificaciones y estados concedido, denegado y denegado permanentemente. Android consulta y solicita permisos mediante un puente asociado a la Activity, usa el rationale del sistema y puede abrir los Ajustes de la aplicación. El manifiesto declara cámara, ubicación precisa y notificaciones. Info.plist contiene textos de uso para cámara y ubicación. El adaptador iOS aún devuelve NoDisponible: los diálogos nativos y la solicitud de notificaciones no están implementados.

Telemetría y privacidad

El puerto Telemetria recibe errores/eventos sin acoplar el dominio al SDK. El adaptador Android de GitLive Crashlytics filtra claves que parezcan token, contraseña, correo, nombre, usuario o credenciales y limita longitud/cantidad de metadatos. La activación requiere `androidApp/google-services.json` de un Firebase real. No se encontró esa configuración en el proyecto; por ello la implementación permanece en modo seguro inactivo y no se afirma recepción de eventos. iOS requiere configurar Firebase y enlazar los frameworks antes de activar telemetría.

Pruebas añadidas

Los tests del repositorio cubren alta local, reconexión, envíos exitosos, reintentos transitorios seguros, rechazo permanente, conservación de pendientes, convivencia de ids locales/remotos y ausencia de filas duplicadas. Se ejecutaron en Android Host y finalizaron correctamente.

3. Sesión 14 - Builds firmados

Configuración Android

El applicationId permanece `pe.edu.upeu.pharmamobile`; se establece `versionCode = 1` y `versionName = 1.0.0`. La variante Release activa R8/minificación y reglas ProGuard. La firma se lee desde `keystore.properties`, archivo ignorado por Git. El JKS local reside en `C:/Users/alexg/Documents/PharmaMobileKeys/pharmamobil-release.jks`, fuera de la carpeta versionada. Las contraseñas no se imprimen ni se incluyen en este informe.

Artefactos de distribución generados

Artefacto	Ruta relativa	SHA-256
APK firmado	output/android/Alexander_Guillen_Mendoza_ProyectoFinal_Android.apk	6e13f2aed9240504fdc5c49b065a4495761f8fb47045ca7b1e9b894a86837bce
AAB firmado	output/android/Alexander_Guillen_Mendoza_ProyectoFinal_Android.aab	1865f7d9508009065a51b37cd1fa8fbc396623f0026107ae292fc6139152e952

Verificación del certificado

`apksigner verify --verbose --print-certs` confirmó un APK firmado con un firmante. El certificado es RSA de 2048 bits y su huella SHA-256 es `bbea15b5315bd1c594334069b5bd7d14db356a0a1c72485f03fad445a553d76d`. El APK está firmado con Android Signature Scheme v2. La firma solo se mantiene válida si se conserva el mismo JKS; resguardarlo de forma privada y segura.

Comandos reproducibles

```
./gradlew.bat :androidApp:compileDebugKotlin :shared:testAndroidHostTest :shared:compileKotlinIosSimulatorArm64
./gradlew.bat :androidApp:bundleRelease :androidApp:assembleRelease
```

Instalación de revisión

Con un Android conectado y ADB instalado: `adb install -r output/android/Alexander_Guillen_Mendoza_ProyectoFinal_Android.apk`. El build Release está generado, pero el listado de ADB estuvo vacío en esta sesión; por tanto la instalación y apertura en un emulador/teléfono no se reportan como verificadas.

4. Verificación, límites y próximos pasos

Verificación	Resultado observado	Alcance
:androidApp:compileDebugKotlin con recompilación	Correcto	Código Android y módulo compartido compilan.
:shared:testAndroidHost con recompilación	Correcto	Pruebas host/JVM completadas.
:shared:compileKotlinIosSimulatorArm64 con recompilación	Correcto	Compila el código compartido para iOS; no ejecuta la app ni el simulador.
:androidApp:bundleRelease + :androidApp:assembleRelease	Correcto	AAB y APK Release firmados, con R8.
apksigner verify --verbose --print-certs	Correcto	Firma v2, un firmante y huella registrada.
ADB devices	Sin dispositivos	No hubo instalación ni pruebas en dispositivos.
:shared:allTests	No completada en Windows	La tarea agregada intenta resolver sqlite-driver JVM como dependencia para iOS nativo. La tarea Android Host sí pasó.

Requisitos que necesitan un entorno externo

iOS: la creación de archive/IPA, firma con certificados y pruebas del bridge requiere un Mac con Xcode y perfiles Apple. Dispositivos físicos: completar la matriz de al menos dos Android reales, incluidos permisos y sincronización online/offline. Firebase: agregar configuración del proyecto, habilitar Crashlytics y confirmar un evento de prueba sin datos sensibles. Esas actividades quedan pendientes, no simuladas ni reportadas como realizadas.

Checklist final

Tarea pendiente	Criterio de cierre
iOS firmado	Archive/IPA generado y abierto en dispositivo con perfil/certificado válido.
Prueba física Android x2	Completar `docs/MATRIZ_PRUEBAS_DISPOSITIVOS.md` con modelo, OS, build, casos y defectos reales.
Firebase	Configurar google-services y recibir evento de prueba en Crashlytics.
Integración Git	Integrar en develop, revisar los artefactos y crear el tag final solo después de esa integración.

Conclusión

El módulo Android está listo para revisión como APK/AAB firmado y las validaciones de compilación Android Host pasan. Las reglas de integración, permisos y telemetría están ubicadas por capas y cuentan con documentación de instalación. La entrega todavía necesita las validaciones externas enumeradas para poder considerarse completa en iOS, Firebase y pruebas físicas.